

Propostas para o Trabalho Final

Este documento apresenta as propostas de trabalho final atribuídas aos grupos. Cada proposta define um tema principal e os requisitos mínimos a cumprir. Todos os grupos devem manter a funcionalidade desenvolvida nas Tarefas A e B, integrar a comunicação Bluetooth através do módulo HC-05, manter o barramento CAN operacional e atualizar o ficheiro DBC sempre que forem adicionadas novas tramas ou sinais.

Nota: Os requisitos apresentados são mínimos. Funcionalidades adicionais são valorizadas, desde que a solução base funcione de forma estável, seja bem documentada e possa ser demonstrada durante a avaliação.

Material comum e material específico:

Todos os grupos recebem o seguinte material comum:

- Módulo HC-05 para comunicação Bluetooth (excepto os grupos com o tema 5);
- Sensor AHT10 para medição de temperatura e humidade;
- Dispositivo USB to CAN.

Cada grupo recebe um dos módulos principais indicados na tabela seguinte:

Nº	Módulo Principal	Trabalho
1	GY-521 / MPU-6050	Acelerómetro + giroscópio para movimento, inclinação e vibração
2	GY-302 / BH1750	Sensor digital de luminosidade em lux
3	LCD HD44780U + PCF8574	Controlo de Display LCD
4	VL53L0X	Sensor de distância laser
5	GY-GPS6MV2	Módulo GPS para leitura e parsing de mensagens NMEA.

Requisitos comuns a todos os trabalhos

Requisito	Descrição
Tarefas A e B	O código final deve preservar o funcionamento das Tarefas A e B realizadas ao longo do semestre. A integração do novo tema não deve eliminar nem tornar instáveis essas funcionalidades.
Bluetooth/HC-05	Todos os comandos que anteriormente eram enviados por UART devem passar a ser enviados através do módulo HC-05. A interação com o sistema deve ser feita usando a App "Serial Bluetooth Terminal".
CAN	O barramento CAN deve manter-se operacional. Cada grupo pode editar o ficheiro DBC para adicionar as CAN frames e os sinais necessários ao tema atribuído.
AHT10	Todos os grupos devem manter a leitura do sensor AHT10 e disponibilizar temperatura e humidade por Bluetooth e/ou CAN.
Integração	O sistema deve permitir testar, no mínimo, a leitura do módulo específico, a leitura do AHT10, a comunicação por Bluetooth e a transmissão/receção CAN.
Robustez	O programa deve lidar com comandos inválidos, ausência temporária de dados válidos e erros de comunicação sem bloquear a execução principal.

Entregáveis:

Cada grupo deve entregar:

1. Código completo e organizado.
2. Ficheiro DBC atualizado com as mensagens e sinais CAN utilizados.
3. Interface Micrium.
4. Relatório:
 - Explicação do tema;
 - Explicação da arquitetura/organização do código + fluxograma;
 - Explicação das partes mais relevantes do código;
 - Tabela com os comandos para interagir com o código através da App "Serial Bluetooth Terminal" ou software Docklight;
 - Esquema elétrico das ligações necessárias para testar o projeto;

Propostas de trabalho

Trabalho 1 - Monitorização de movimento com MPU-6050

Material	GY-521 com sensor MPU-6050 + AHT10 + HC-05 + USB to CAN
Descrição	Desenvolver um sistema capaz de ler aceleração nos três eixos, apresentar os valores por Bluetooth, transmitir sinais relevantes por CAN e detetar eventos simples de movimento, inclinação ou vibração.
Requisitos Mínimos	• Inicializar e ler o MPU-6050 por I2C; • Desenvolver um sistema capaz de ler aceleração nos três eixos, apresentar os valores por Bluetooth, transmitir sinais relevantes por CAN e detetar eventos simples de movimento, inclinação ou vibração; • Disponibilizar aceleração X/Y/Z e giroscópio X/Y/Z através do HC-05; • Implementar pelo menos um evento derivado, por exemplo deteção de inclinação excessiva, movimento brusco ou vibração; • Transmitir por CAN as leituras principais e o estado do evento.

Trabalho 2 - Monitorização de luminosidade com BH1750

Material	GY-302 com sensor BH1750/BH1750FVI + AHT10 + HC-05 + USB to CAN
Descrição	Desenvolver um sistema de medição de intensidade luminosa em lux, com consulta por Bluetooth, envio por CAN e definição de limites de luminosidade para sinalização de estados.
Requisitos Mínimos	• Inicializar e ler o BH1750 por I2C; • Apresentar o valor de luminosidade em lux através do HC-05; • Implementar classificação do ambiente, por exemplo escuro, normal ou muito iluminado; • Permitir configurar um limiar de luminosidade por comando Bluetooth; • Transmitir por CAN luminosidade, estado de luminosidade, limiar e valores do AHT10.

Trabalho 3 - Interface local com LCD HD44780U + PCF8574

Material	LCD HD44780U + PCF8574 + AHT10 + HC-05 + USB to CAN
Descrição	Desenvolver uma interface local em LCD para apresentar informação do sistema, leituras do AHT10, estado CAN/Bluetooth e mensagens selecionadas pelo utilizador.
Requisitos Mínimos	• Inicializar o LCD através do PCF8574 por I2C; • Apresentar temperatura e humidade do AHT10 no display; • Criar pelo menos dois ecrãs/páginas de informação alternáveis por comando Bluetooth; • Mostrar no LCD o estado da comunicação CAN e/ou o último valor CAN recebido; • Permitir escrever uma mensagem curta no LCD através do HC-05.

Trabalho 4 - Medição de distância com VL53L0X

Material	VL53L0X + AHT10 + HC-05 + USB to CAN
Descrição	Desenvolver um sistema de medição de distância sem contacto usando o sensor laser VL53L0X, com transmissão de dados por Bluetooth e CAN.
Requisitos Mínimos	• Inicializar e ler o VL53L0X por I2C; • Disponibilizar a distância medida, em milímetros, através do HC-05; • Implementar deteção de presença/obstáculo com base num limiar configurável; • Transmitir por CAN a distância, valor do limiar definido por configuração e valores do AHT10; • Implementar tratamento de leituras inválidas ou fora de gama.

Trabalho 5 - Leitura e transmissão de dados GPS com GY-GPS6MV2

Material	GY-GPS6MV2 + AHT10 + USB to CAN
Descrição	Desenvolver um sistema capaz de ler mensagens NMEA do módulo GPS, efetuar parsing de dados relevantes e disponibilizar essa informação por UART e CAN.
Requisitos Mínimos	• Ler mensagens NMEA do GPS por UART; • Desenvolver um sistema capaz de ler mensagens NMEA do módulo GPS, efetuar parsing de dados relevantes e disponibilizar essa informação por UART e CAN; • Extrair pelo menos latitude, longitude, hora UTC, fix válido e número de satélites; • Transmitir por CAN os sinais GPS principais e valores do AHT10; • Indicar claramente quando ainda não existe fix GPS válido; • Entregar um vídeo demonstrativo do microcontrolador a efetuar o parsing das mensagens NMEA e a apresentar os dados no Docklight.